

2.9. Sistema Galería de Arte Diseña un esquema de base de datos para una galería de arte que capture toda la información necesaria para su gestión. La base de datos debe almacenar información sobre los artistas, incluyendo su nombre y apellido, país de nacimiento, edad y estilo de arte. Para cada obra de arte, se debe registrar el artista, el año de creación, el título es único para cada artista, el tipo de arte (como pintura, litografía, escultura o fotografía) y el precio. Las obras pueden clasificarse en diferentes grupos, tales como retratos, naturalezas muertas, obras de un artista específico (por ejemplo, Picasso) o de un período particular (como el siglo XIX); una misma obra puede pertenecer a varios grupos. Cada grupo está identificado por un nombre descriptivo.

Además, la base de datos debe registrar las compras de cada obra por parte de los clientes, incluyendo el precio de la compra y la fecha de la transacción. Finalmente, la base de datos debe incluir información sobre los clientes, como su nombre único, dirección, el monto total de dinero gastado en la galería y los artistas o grupos de arte que el cliente tiende a preferir.

Se desea responder, entre otras, a las siguientes consultas:

- Cantidad de obras de un tipo dado
- Obras compradas por clientes que no pertenecen al grupo que al cliente le gusta.
- Los artistas que prefiere un cliente dado
- Los grupos que tienen mas ventas.
- La cantidad de obras agrupadas por pais

Realice el **DER**, con sus restricciones en lenguaje natural, que modele el problema planteado. Realizar el **Modelo Relacional**. Se debe consignar todas las relaciones que surjan del DER, todos los atributos, todas las claves primarias y todas las claves foráneas.

Artista → nombre
→ Apellido
→ País Nac
→ edad
→ estilos de arte
6 id?

ObrArte (Entidad Débil)

→ Artista
→ Año Creación
→ Título (Único por Artista)
→ Tipo de Arte → Pintura
→ Litografía
→ Escultura
→ Foto
→ Precio

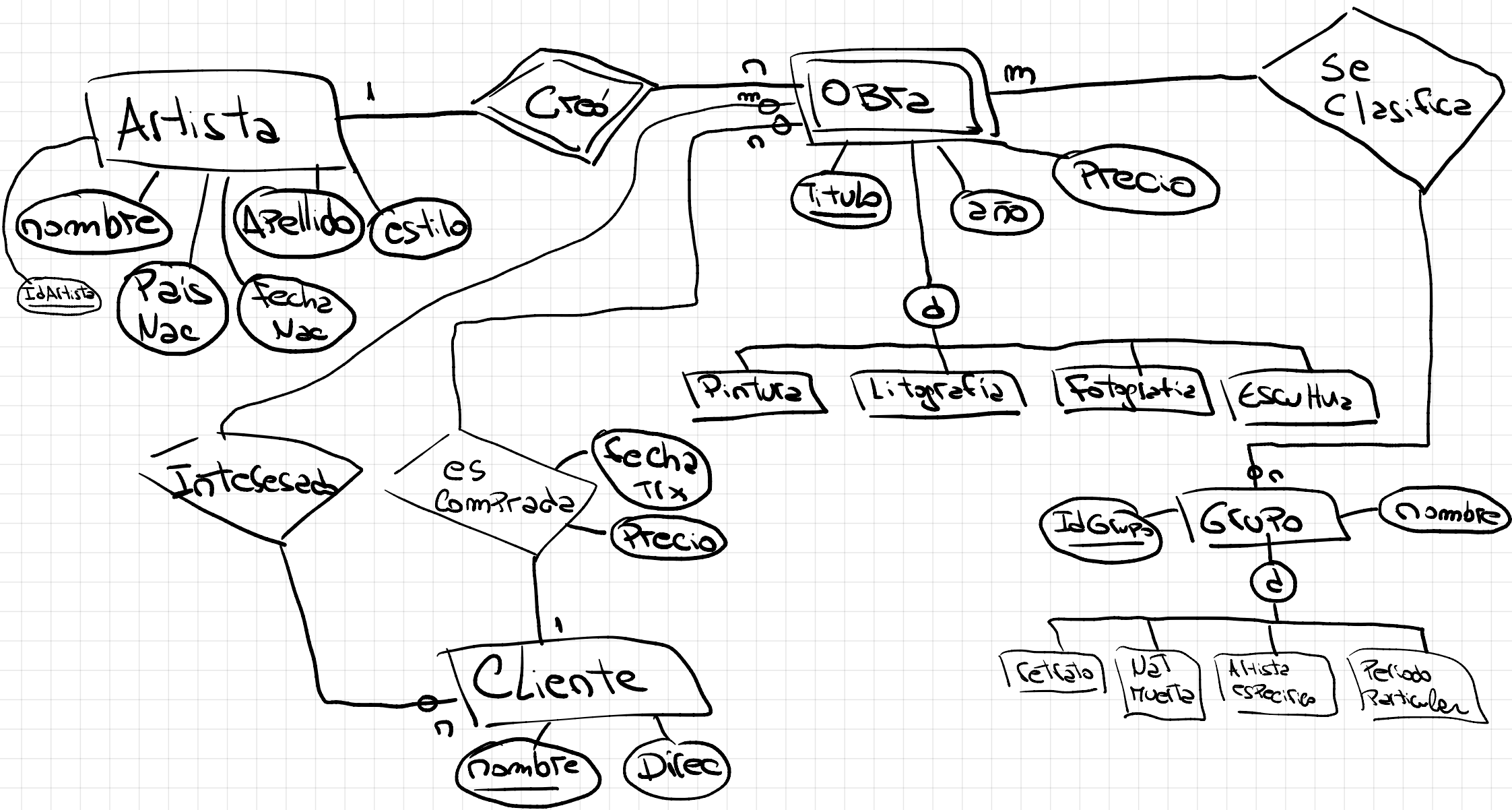
Grupo Arte

→ retratos
→ nat. muerte
→ obra de artista
→ Periodo
→ Nombre

Clientes → nombre único

→ Drec
→ monto total gastado
→ Artistas / grupos de arte de Prof.

Compra → Precio de Compra
→ fecha Tx



Artista(IdArt, nombre, ...) $\rightarrow$ PK = CK = {IdArt}

Obra(IdArt, Titulo, nombreCli, ...) $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} PK = CK = \{(\underline{IdArt}, \underline{Titulo})\} \\ FK = \{IdArt, \text{nombre cliente}\} \end{array} \right.$

Pintura(IdArt, Titulo)
Lit
Fot
ESC
(.....)

PK = CK = { (IdArt, titulo) }
FK = { IdArt, titulo }

Classifica(IdArt, Titulo, IdGrupo) $\rightarrow$

$\left\{ \begin{array}{l} PK = CK = \{(\underline{IdArt}, \underline{Titulo}, \underline{IdGrupo})\} \\ FK = \{IdArt, \underline{Titulo}, IdGrupo\} \end{array} \right.$

Grupo(IdGrupo, nombre)

$\rightarrow$ PK = CK = {IdGrupo}

Retrato
...
Periodo PArt
(IdGrupo) $\rightarrow$

PK = CK = FK = {IdGrupo}

Cliente (nombre, ...)

$P_K = C_K = \{\text{nombre}\}$

Intercambio (IdArt, Titulo, nombreCli)

$P_K = C_K = \{(\text{IdArt}, \text{Titulo}, \text{nombreCli})\}$

Toda:

FALTA

$F_K = \left\{ \begin{array}{l} \text{IdArt}, \\ \text{Titulo}, \\ \text{nombreCli} \end{array} \right\}$

alteraciones de

que puede ser

null y que no

Ej: obra - nombreCli es nulo o está
en Cliente. nombreCli

...